

Гемоглобин

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 28 января 2025 года](#); проверки требуют [112 правок](#).

Запрос «[Метгемоглобин](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%B%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD&redirect=no) (<https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%B%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD&redirect=no>)» перенаправляется сюда. На эту тему нужно [создать отдельную статью](#).

В другом языковом разделе есть более полная статья Hemoglobin .

[Узнать боль](#)

Гемоглоби́н (от [др.-греч.](#) αἷμα «кровь» + [лат.](#) *globus* «шар») (**Hb** или **Hgb**) — сложный [железосодержащий белок](#), способный обратимо связываться с [кислородом](#), обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в [эритроцитах](#), у большинства [беспозвоночных](#) растворён в [плазме крови](#) ([эритрокруорин](#)) и может присутствовать в других тканях^[1]. Молекулярная масса гемоглобина человека — около 66,8 [кДа](#). Молекула гемоглобина может нести до четырёх молекул кислорода^[2]. Один грамм гемоглобина может переносить до 1,331 мл кислорода^[3]. Формула: C₃₀₃₂H₄₈₁₆O₈₇₂N₇₉₆S₈Fe₄

История



[Макс Перуц](#) получил Нобелевскую премию по химии за свою работу по определению молекулярной структуры гемоглобина и миоглобина^[4]

Гемоглобин появился более чем 400 миллионов лет назад у последнего общего предка человека и акул в результате 2 мутаций, приведших к формированию четырёхкомпонентного комплекса гемоглобина, сродство которого к кислороду достаточно для связывания кислорода в насыщенной им среде, но недостаточно, чтобы удерживать его в других тканях организма.^{[5][6]}

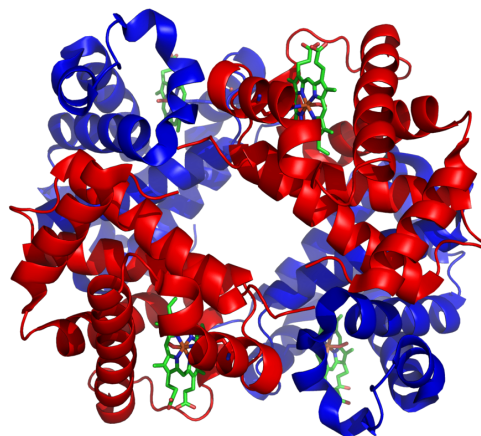
В 1825 году Иоганн Фридрих Энгельхарт обнаружил, что соотношение железа и белка одинаково в гемоглобинах нескольких видов^{[7][8]}. Из известной атомной массы железа он рассчитал молекулярную массу гемоглобина до $n \times 16000$ (n = число атомов железа в гемоглобине, теперь известное как 4). Этот «поспешный вывод» вызвал в то время много насмешек со стороны учёных, которые не могли поверить, что какая-либо молекула может быть такой большой. Гилберт Смитсон Адэр подтвердил результаты Энгельхарта в 1925 году, измерив осмотическое давление растворов гемоглобина^[9].

Хотя кровь была известна как переносчик кислорода по крайней мере с 1794 года^{[10][11]}, свойство гемоглобина переносить кислород было описано Хюнефельдом в 1840 году^[12]. В 1851 году немецкий физиолог Отто Функе опубликовал серию статей, в которых он описал выращивание кристаллов гемоглобина путём последовательного разбавления эритроцитов растворителем, таким как чистая вода, спирт или эфир, с последующим медленным испарением растворителя из полученного белкового раствора^{[13][14]}. Обратимая оксигенация гемоглобина была описана несколько лет спустя Феликсом Хоппе-Сейлером^[15].

В 1959 году **Макс Фердинанд Перуц** определил молекулярную структуру гемоглобина методом рентгеновской кристаллографии^{[16][17]}. Эта работа привела к тому, что он разделил с Джоном Кендрю Нобелевскую премию по химии 1962 года за их исследования структур глобулярных белков^[18].

Роль гемоглобина в крови выяснил французский физиолог **Клод Бернар**. Название *гемоглобин* происходит от слов *гем* и *глобин*, отражая тот факт, что каждая субъединица гемоглобина представляет собой глобулярный белок со встроенной группой гема. Каждая группа гема содержит один атом железа, который может связывать одну молекулу кислорода с помощью ионно-индуцированных дипольных сил. Наиболее распространенный тип гемоглобина у млекопитающих содержит четыре такие субъединицы.

Гемоглобин



Структура человеческого гемоглобина. "α" и "β" субъединицы выделены красным и синим соответственно, а железосодержащий **гем** группы в зеленом цвете. Из PDB 1GZX (<http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1GZX>)

Идентификаторы

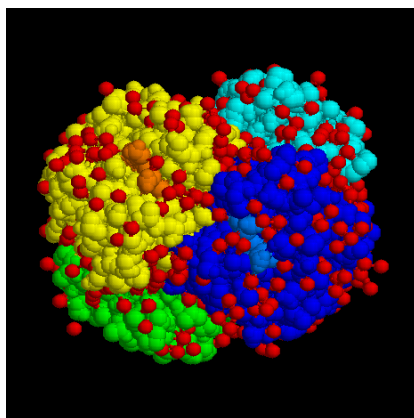
Символ	Hb
---------------	----

 [Медиафайлы на Викискладе](#)

Генетика

```
1 -MYLSPADKIVYKAMGRVGAAGEYGAELERMFISFFIKTYFPHD-----LSHGS 53 P69905 HBA_HUMAN
1 MYHLTFEESKATLAKGVN--DEYSEALGRLLVYFPTQRFESFGDLSFPAVMGN 58 P68871 HBB_HUMAN
1 MYHLTFEESKATLAKGVN--DAVSEALGRLLVYFPTQRFESFGDLSFPAVMGN 58 P02042 HBD_HUMAN
      : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
54 AQVVGSGKGVADALTAHARVDMFNALSALSDLAHKLVDVFNFKLSHCILLVLAAR 113 P69905 HBA_HUMAN
59 PKVYKSGKGVLGAFSDGLAHNLNKGTFATLSLSCDKLVDPENFRLLGNVIVCLAH 118 P68871 HBB_HUMAN
59 PKVYKSGKGVLGAFSDGLAHNLNKGTFATLSLSCDKLVDPENFRLLGNVIVCLAH 118 P02042 HBD_HUMAN
      : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
114 LPAETFEAVHASLQFLKSYSTVITSKTR 142 P69905 HBA_HUMAN
119 FGKEFTFQMAVQVYVAVANALAHKYN 147 P68871 HBB_HUMAN
119 FGKEFTFQMAVQVYVAVANALAHKYN 147 P02042 HBD_HUMAN
      : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
```

Выравнивание аминокислотных последовательностей белков человеческого гемоглобина, альфа-, бета- и дельта-субъединиц соответственно. Выравнивания были созданы с помощью инструмента выравнивания UniProt, доступного в Интернете



Молекула гемоглобина:
4 субъединицы окрашены в
разные цвета

Гемоглобин состоит из белковых субъединиц — молекул глобина, а эти белки в свою очередь представляют собой свернутые цепочки из большого количества различных [аминокислот](#), называемых [полипептидами](#).

Аминокислотная последовательность любого полипептида, созданного клеткой, в свою очередь определяется участками ДНК, называемыми [генами](#). Во всех белках именно аминокислотная последовательность определяет химические свойства и функцию белка.

Существует более одного гена гемоглобина: у людей [гемоглобин А](#), это основная форма гемоглобина, присутствующая у взрослых, которая кодируется генами *HBA1*, *HBA2* и *HBB*^[19]. Субъединицы альфа 1 и альфа 2 гемоглобина кодируются генами *HBA1* и *HBA2* соответственно, которые находятся на хромосоме 16 и близки друг к другу. Бета-субъединица гемоглобина кодируется геном *HBB*, который находится на хромосоме 11.

Аминокислотные последовательности глобиновых белков в гемоглобинах обычно различаются у разных видов. Эти различия растут с эволюционным расстоянием между видами. Например, наиболее распространенные последовательности гемоглобина у людей, [бонобо](#) и [шимпанзе](#) полностью идентичны, даже без единой аминокислотной разницы в белковых цепях альфа- или бета-глобина^{[20][21][22]}.

В то время как гемоглобин человека и гориллы отличается по одной аминокислоте в альфа- и бета-цепях, эти различия увеличиваются между менее близкородственными видами.

Даже внутри видов существует вариабельность гемоглобина, хотя одна последовательность обычно является «наиболее распространенной» у каждого из видов.

Мутации в генах белка гемоглобина у вида приводят к вариантам гемоглобина^{[23][24]}. Многие из этих мутантных форм гемоглобина не вызывают никаких заболеваний. Однако некоторые из этих мутантных форм гемоглобина вызывают группу наследственных заболеваний, называемых *гемоглобинопатиями*. Наиболее известной гемоглобинопатией является серповидно-клеточная **анемия**, которая была первым заболеванием человека, механизм которого был понят на молекулярном уровне. (в основном) отдельный набор заболеваний, называемых **талассемия** включает в себя недостаточное производство нормальных, а иногда и аномальных гемоглобинов из-за проблем и мутаций в регуляции гена глобина. Все эти заболевания вызывают анемию^[25].

Вариации аминокислотных последовательностей гемоглобина, как и в случае с другими белками, могут быть адаптивными. Например, было обнаружено, что гемоглобин по-разному адаптируется к большим высотам. Организмы, живущие на больших высотах, испытывают более низкое **парциальное давление** кислорода по сравнению с таковыми на уровне моря. Это представляет проблему для организмов, населяющих такие среды, потому что гемоглобин, который обычно связывает кислород при высоких парциальных давлениях кислорода, должен быть способен связывать кислород, когда он присутствует при более низком давлении.

Различные организмы приспособились к такой проблеме. Например, недавние исследования показали генетические варианты у мышей-олений, которые помогают объяснить, как мыши-олени, живущие в горах, способны выживать в разреженном воздухе, сопровождающем большие высоты. Исследователь из Университета Небраски-Линкольна обнаружил мутации в четырёх разных генах, которые могут объяснить различия между мышами-оленьями, живущими в низменных прериях, и в горах. После изучения диких мышей, отловленных как в высокогорьях, так и в низинах, было обнаружено, что: гены двух пород «практически идентичны — за исключением тех, которые регулируют способность их гемоглобина переносить кислород». «Генетическое различие позволяет высокогорным мышам более эффективно использовать свой кислород», поскольку на больших высотах, например, в горах, его доступно меньше^[26].

Гемоглобин мамонта отличался мутациями, которые позволяли доставлять кислород при более низких температурах, что позволило мамонтам мигрировать в более высокие широты в **плейстоцене**^[27]. Мутации также были обнаружены у **колибри**, обитающих в Андах. Колибри уже расходуют много энергии и, следовательно, имеют высокие потребности в кислороде, и все же было обнаружено, что андские колибри процветают на больших высотах.

Несинонимичные мутации в гене гемоглобина нескольких видов, живущих на больших высотах (*Oreotrochilus*, *A. castelnaudii*, *C. violifer*, *P. gigas* и *A. viridicuada*), привели к тому, что белок имеет меньшее сродство к инозитол-гексафосфату (IHP), молекуле, обнаруженная у птиц, которая играет ту же роль, что и 2,3-BPG у людей; это приводит к способности связывать кислород при более низких [парциальных давлениях](#)^[28].

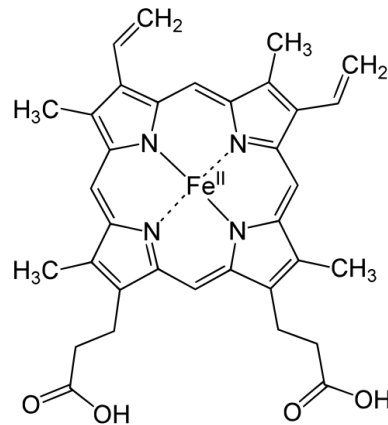
Уникальные кровеносные легкие птиц также способствуют эффективному использованию кислорода при низком парциальном давлении O_2 . Эти две адаптации усиливают друг друга и объясняют замечательные высотные характеристики птиц.

Адаптация гемоглобина также распространяется и на людей. У тибетских женщин с генотипами с высоким насыщением кислородом, проживающих на высоте 4000 метров, выживаемость потомства выше^[29]. [Естественный отбор](#), по-видимому, является основной силой, воздействующей на этот ген, потому что смертность потомства значительно ниже у женщин с более высоким сродством гемоглобина к кислороду по сравнению со смертностью потомства женщин с низким сродством гемоглобина к кислороду. Хотя точный генотип и механизм с помощью которого это происходит пока не ясны, отбор воздействует на способность этих женщин связывать кислород при низких парциальных давлениях, что в целом позволяет им лучше поддерживать важные метаболические процессы.

Синтез

Гемоглобин (Hb) синтезируется в сложной последовательности этапов. Часть гема синтезируется в несколько этапов в митохондриях и цитозоле незрелых эритроцитов, в то время как части белка глобина синтезируются рибосомами в цитозоле^[30]. Выработка Hb продолжается в клетке на протяжении всего её раннего развития от проэритробласта до ретикулоцита в костном мозге. На этом этапе ядро теряется в эритроцитах млекопитающих, но не у птиц и многих других видов. Даже после потери ядра у млекопитающих остаточная рибосомная РНК обеспечивает дальнейший синтез гемоглобина до тех пор, пока ретикулоцит не потеряет свою РНК вскоре после попадания в сосудистую сеть (эта синтетическая гемоглобином РНК фактически придает ретикулоциту его сетчатый вид и название)^[31].

Структура гема



Гем — простетическая группа
гемоглобина

Гемоглобин является сложным белком класса **гемопротеинов**, то есть в качестве **простетической группы** здесь выступает **гем** — **порфириновое** ядро, содержащее **железо**. Гемоглобин человека является тетрамером, то есть состоит из 4 протомеров. У взрослого человека они представлены полипептидными цепями α_1 , α_2 , β_1 и β_2 . Субъединицы соединены друг с другом по принципу **изоэлектрического тетраэдра**. Основной вклад во взаимодействие субъединиц вносят **гидрофобные** взаимодействия. И α - и β -цепи относятся к α -спиральному **структурному классу**, так как содержат исключительно **α -спирали**. Каждая цепь содержит восемь спиральных участков, обозначаемых буквами от А до Н (от N-конца к С-концу).

Гем представляет собой комплекс **протопорфирина IX**, относящегося к классу **порфириновых соединений**, с атомом **железа(II)**. Этот **кофактор** нековалентно связан с гидрофобной впадиной молекул гемоглобина и миоглобина.

Железо(II) характеризуется октаэдрической координацией, то есть связывается с шестью лигандами. Четыре из них представлены атомами **азота** порфиринового кольца, лежащими в одной плоскости. Две другие координационные позиции лежат на оси, перпендикулярной плоскости порфирина. Одна из них занята азотом остатка **гистидина** в 93-м положении полипептидной цепи (участок F). Связываемая гемоглобином молекула кислорода координируется к железу с обратной стороны и оказывается заключённой между атомом железа и азотом ещё одного остатка гистидина, располагающегося в 64-м положении цепи (участок E).

Всего в гемоглобине человека четыре участка связывания кислорода (по одному гему на каждую субъединицу), то есть одновременно может связываться четыре молекулы. Гемоглобин в лёгких при высоком парциальном давлении кислорода соединяется с ним, образуя оксигемоглобин. При этом кислород соединяется с гемом, присоединяясь к железу гема на 6-ю координационную связь. На эту же связь присоединяется и монооксид углерода,

вступая с кислородом в «конкурентную борьбу» за связь с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин.

Связь гемоглобина с монооксидом углерода более прочная, чем с кислородом. Поэтому часть гемоглобина, образующая комплекс с монооксидом углерода, не участвует в транспорте кислорода. В норме у человека образуется 1,2 % карбоксигемоглобина. Повышение его уровня характерно для гемолитических процессов, в связи с этим уровень карбоксигемоглобина является показателем [гемолиза](#).

Несмотря на то, что углекислый газ переносится гемоглобином, он не конкурирует с кислородом за железосвязывающие позиции, а связан с аминок группами белковых цепей, присоединенных к группам гема.

Ион железа может находиться либо в двухвалентном состоянии Fe^{2+} , либо в трехвалентном состоянии Fe^{3+} , но ферригемоглобин (метгемоглобин) (Fe^{3+}) не может связывать кислород^[32]. При связывании кислород временно и обратимо окисляет (Fe^{2+}) до (Fe^{3+}), в то время как кислород временно превращается в [супероксидный](#) ион, поэтому железо должно находиться в состоянии окисления +2, чтобы связывать кислород. Если супероксидный ион, связанный с Fe^{3+} , протонируется, железо в гемоглобине останется окисленным и неспособным связывать кислород. В таких случаях фермент метгемоглобинредуктаза сможет в конечном итоге реактивировать метгемоглобин, восстанавливая центр железа.

У взрослых людей наиболее распространенным типом гемоглобина является [тетрамер](#) (который содержит четыре субъединицы белка), называемый [гемоглобином А](#), состоящий из двух нековалентно связанных α - и двух β -субъединиц, каждая из которых состоит из 141 и 146 аминокислотных остатков соответственно. Это обозначается как $\alpha_2 \beta_2$. Субъединицы структурно похожи и примерно одинакового размера. Каждая субъединица имеет молекулярную массу около 16 000 дальтон^[33], при общей молекулярной массе тетрамера около 64 000 дальтон (64 458 г/моль)^[34]. Таким образом, 1 г/дЛ = 0,1551 ммоль/л. Гемоглобин А является наиболее интенсивно изучаемой молекулой гемоглобина^[35].

У младенцев человека молекула гемоглобина состоит из 2 α -цепей и 2 γ -цепей. По мере роста ребёнка γ -цепи постепенно заменяются β -цепями.

Четыре полипептидные цепи связаны друг с другом с помощью солевых мостиков, водородных связей и гидрофобного эффекта.

Насыщение кислородом

В общем, гемоглобин может быть насыщен молекулами кислорода (оксигемоглобин) или ненасыщен молекулами кислорода (дезоксигемоглобин)^[36].

Оксигемоглобин

Оксигемоглобин образуется во время физиологического дыхания, когда кислород связывается с гемовым компонентом белка гемоглобина в эритроцитах. Этот процесс происходит в легочных капиллярах, прилегающих к альвеолам легких. Затем кислород проходит через кровоток и попадает в клетки, где он используется в качестве конечного акцептора электронов при производстве АТФ в процессе окислительного фосфорилирования. Однако это не помогает противодействовать снижению pH крови. Вентиляция, или дыхание, может обратить вспять это состояние путем удаления углекислого газа, вызывающего, таким образом, изменение pH^[37].

Гемоглобин существует в двух формах: *натянутой (напряжённой) форме* (T, сокр от [англ. tense](#)) и *расслабленной форме* (R, сокр от [англ. relax](#)). Различные факторы, такие как низкий pH, высокий CO₂ и высокий [2,3 BPG](#) (2,3-бисфосфоглицерат) на уровне тканей, благоприятствуют тугой форме, которая имеет низкое сродство к кислороду и выделяет кислород в тканях. И наоборот, высокий pH, низкий CO₂ или низкий 2,3 BPG благоприятствуют расслабленной форме, которая может лучше связывать кислород^[38]. Парциальное давление системы также влияет на сродство к O₂, где при высоких парциальных давлениях кислорода (например, присутствующих в альвеолах) благоприятствует расслабленное (высокое сродство, R) состояние. И наоборот, при низких парциальных давлениях (таких, как те, которые присутствуют в тканях дыхания) благоприятствует напряжённое состояние (низкая аффинность, T)^[39]. Кроме того, связывание кислорода с гемом железа (II) вытягивает железо в плоскость порфиринового кольца, вызывая небольшой конформационный сдвиг. Сдвиг стимулирует связывание кислорода с тремя оставшимися единицами гема в гемоглобине (таким образом, связывание кислорода является кооперативным).

Дезоксигенированный гемоглобин

Дезоксигенированный гемоглобин (дезоксигемоглобин) представляет собой форму гемоглобина без связанного кислорода. Спектры поглощения оксигемоглобина и дезоксигемоглобина различаются. Оксигемоглобин имеет значительно меньшее поглощение на длине волны 660 нм, чем дезоксигемоглобин, в то время как при 940 нм его поглощение немного выше. Эта разница используется для измерения количества кислорода в крови пациента с помощью прибора, называемого пульсоксиметром. Это различие также объясняет проявление цианоза, синевато-пурпурного цвета, который развивается в тканях во время гипоксии^[40].

Дезоксигенированный гемоглобин парамагнитен; он слабо притягивается магнитными полями^{[41][42]}. Напротив, насыщенный кислородом гемоглобин проявляет диамагнетизм, слабое отталкивание от магнитного поля^[42].

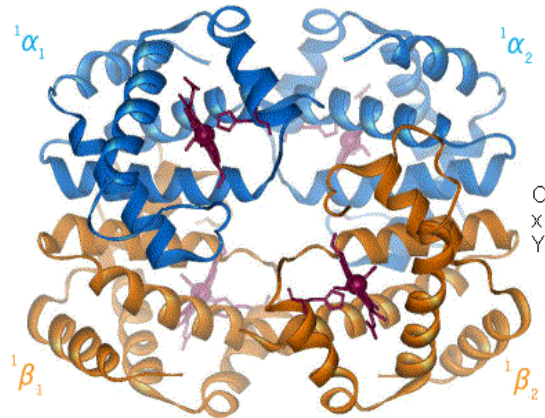
Гемоглобин в крови человека

Нормальным содержанием гемоглобина в крови человека считается: у мужчин — 130–160 г/л (нижний предел — 120, верхний предел — 180 г/л), у женщин — 120–140 г/л; (верхний предел — 150, нижний — 115), у детей нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста и подвержен значительным колебаниям. Так, у детей через 1–3 дня после рождения нормальный уровень гемоглобина максимален и составляет 145–225 г/л, а к 3–6 месяцам снижается до минимального уровня — 95–135 г/л, затем с 1 года до 18 лет отмечается постепенное увеличение нормального уровня гемоглобина в крови^[43].

Во время беременности в организме женщины происходит задержка и накопление жидкости, что является причиной гемодилюции — физиологического разведения крови. В результате наблюдается относительное снижение концентрации гемоглобина (при беременности уровень гемоглобина в норме составляет 110–155 г/л). Кроме этого, в связи с внутриутробным ростом ребёнка происходит быстрое расходование запасов железа и фолиевой кислоты. Если до беременности у женщины был дефицит этих веществ, проблемы, связанные со снижением гемоглобина, могут возникнуть уже на ранних сроках беременности^[44].

Главные функции гемоглобина: перенос кислорода и буферная функция. У человека в капиллярах **лёгких** в условиях избытка кислорода последний соединяется с гемоглобином образуя **оксигемоглобин**. Потоком крови **эритроциты**, содержащие молекулы гемоглобина со связанным кислородом, доставляются к органам и тканям, где кислорода мало; здесь необходимый для протекания окислительных процессов кислород освобождается от связи с гемоглобином. Кроме того, гемоглобин способен связывать в тканях небольшое количество (около 1/3) **диоксида углерода** (CO_2) образуя **карбгемоглобин** и освобождать его в лёгких (2/3 углекислого газа переносится в растворённом виде или в виде солей плазмой крови и цитоплазмой эритроцитов)^[45].

Монооксид углерода (CO) связывается с гемоглобином крови намного сильнее (в 250 раз^[46]), чем кислород, образуя **карбоксигемоглобин** (HbCO). Впрочем, монооксид углерода может быть частично вытеснен из гема при повышении парциального давления кислорода в лёгких. Некоторые процессы (к примеру, отравление **нитратами**, **нитритами**, **анилином**, **пиридином**) приводят к окислению иона железа в гемоглобине до степени окисления +3. В результате образуется форма гемоглобина, известная как метгемоглобин (HbOH) (**metHb**, от «**мета**» и «гемоглобин», иначе **гемиглобин** или **ферригемоглобин**, см. **Метгемоглобинемия**). В обоих случаях блокируются процессы транспортировки кислорода.



Изменение состояний окси- и дезоксигемоглобина

В отличие от **миоглобина** гемоглобин имеет четвертичную структуру, которая придаёт ему способность регулировать присоединение и отщепление кислорода и характерную **кооперативность**: после присоединения первой молекулы кислорода связывание последующих облегчается. Структура может находиться в двух устойчивых состояниях (конформациях): оксигемоглобин (содержит 4 молекулы кислорода; напряжённая конформация) и дезоксигемоглобин (кислорода не содержит; расслабленная конформация).

Устойчивое состояние структуры дезоксигемоглобина усложняет присоединение к нему кислорода. Поэтому для начала реакции необходимо достаточное **парциальное давление** кислорода, что возможно в альвеолах лёгких. Изменения в одной из 4 субъединиц влияют на оставшиеся, и после присоединения первой молекулы кислорода связывание последующих облегчается. Как следствие, кривая связывания гемоглобина с кислородом имеет сигмоидальную или S-образную форму, в отличие от нормальной гиперболической кривой, связанной с некооперативным связыванием.

Отдав кислород тканям, гемоглобин присоединяет к себе ионы водорода и **углекислый газ**, перенося их в лёгкие^[47].

Гемоглобин является одним из основных белков, которыми питаются **малярийные плазмодии** — возбудители **малярии**, и в **эндемичных** по малярии районах земного шара весьма распространены наследственные аномалии строения гемоглобина, затрудняющие малярийным плазмодиям питание этим белком и проникновение в эритроцит. В частности, к таким имеющим эволюционно-приспособительное значение мутациям относится аномалия гемоглобина, приводящая к **серповидноклеточной анемии**. Однако, к несчастью, эти аномалии (как и аномалии строения гемоглобина, не имеющие явно приспособительного значения) сопровождаются нарушением кислород-транспортирующей функции гемоглобина, снижением устойчивости эритроцитов к разрушению, **анемией** и другими негативными последствиями. Аномалии строения гемоглобина называются **гемоглобинопатиями**.

Гемоглобин высокотоксичен при попадании значительного его количества из эритроцитов в [плазму крови](#) (что происходит при массивном внутрисосудистом [гемолизе](#), геморрагическом [шоке](#), [гемолитических анемиях](#), переливании несовместимой крови и других патологических состояниях). Токсичность гемоглобина, находящегося вне эритроцитов, в свободном состоянии в плазме крови, проявляется тканевой [гипоксией](#) — ухудшением кислородного снабжения тканей, перегрузкой организма продуктами разрушения гемоглобина — железом, [билирубином](#), [порфиринами](#) с развитием [желтухи](#) или острой порфирии, закупоркой почечных канальцев крупными молекулами гемоглобина с развитием некроза почечных канальцев и [острой почечной недостаточности](#).

Ввиду высокой [токсичности](#) свободного гемоглобина в организме существуют специальные системы для его связывания и обезвреживания. В частности, одним из компонентов системы обезвреживания гемоглобина является особый плазменный белок [гаптоглобин](#), специфически связывающий свободный глобин и глобин в составе гемоглобина. Комплекс гаптоглобина и глобина (или гемоглобина) затем захватывается [селезёнкой](#) и [макрофагами](#) тканевой [ретикуло-эндотелиальной системы](#) и обезвреживается.

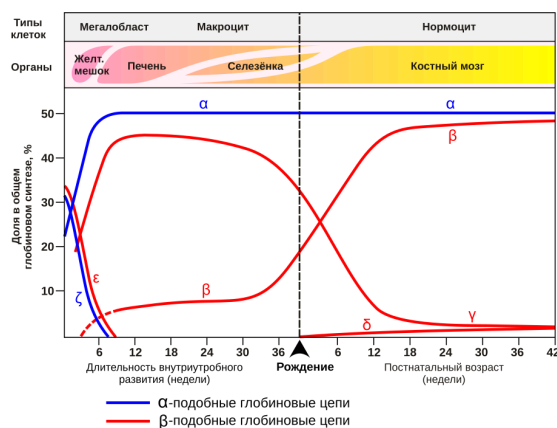
Другой частью гемоглобинообезвреживающей системы является белок [гемопексин](#), специфически связывающий свободный гем и гем в составе гемоглобина. Комплекс гема (или гемоглобина) и гемопексина затем захватывается [печенью](#), гем отщепляется и используется для [синтеза билирубина](#) и других [жёлчных пигментов](#) или выпускается в рециркуляцию в комплексе с [трансферринами](#) для повторного использования костным мозгом в процессе [эритропоэза](#).

Дегградация гемоглобина у позвоночных животных

Когда срок службы эритроцитов заканчивается из-за старения или дефектов, они удаляются из кровотока фагоцитарной активностью макрофагов в селезенке или печени или гемолизуются в кровотоке. Затем свободный гемоглобин выводится из кровообращения с помощью переносчика гемоглобина CD163, который экспрессируется исключительно на моноцитах или макрофагах. В этих клетках молекула гемоглобина расщепляется, и железо перерабатывается. В результате этого процесса также образуется одна молекула монооксида углерода на каждую разрушенную молекулу гема^[48]. Дегградация гема является единственным естественным источником окиси углерода в организме человека и отвечает за нормальный уровень окиси углерода в крови у людей, дышащих обычным воздухом^[49].

Другим основным конечным продуктом распада гема является билирубин. Повышенный уровень этого химического вещества обнаруживается в крови, если эритроциты разрушаются быстрее, чем обычно. Неправильно расщепленный белок гемоглобина или гемоглобин, который слишком быстро выделяется из клеток крови, может закупоривать мелкие кровеносные сосуды, особенно тонкие кровеносные фильтрующие сосуды почек,

вызывая повреждение почек. Железо удаляется из гема и сохраняется для последующего использования, сохраняется в тканях в виде гемосидерина или ферритина и переносится в плазме бета-глобулинами в виде трансферринов. Когда порфириновое кольцо распадается, его фрагменты обычно выделяются в виде жёлтого пигмента, называемого билирубином, который выделяется в кишечник в виде желчи. Кишечник метаболизирует билирубин в уробилиноген. Уробилиноген выводится из организма с калом в виде пигмента, называемого стеркобилином. Глобулин метаболизируется в аминокислоты, которые затем высвобождаются в кровоток.



Экспрессия генов гемоглобина до и после рождения. Также указаны типы клеток и органы, в которых происходит экспрессия гена (данные по Wood W. G., (1976). *Br. Med. Bull.* 32, 282.).^[50]

Гемоглобин при заболеваниях крови

Дефицит гемоглобина может быть вызван, во-первых, уменьшением количества молекул самого гемоглобина (см. [анемия](#)), во-вторых, из-за уменьшенной способности каждой молекулы связать кислород при том же самом парциальном давлении кислорода.

Гипоксемия — это уменьшение парциального давления кислорода в крови, её следует отличать от дефицита гемоглобина. Хотя и гипоксемия, и дефицит гемоглобина являются причинами [гипоксии](#).

Прочие причины низкого гемоглобина разнообразны: кровопотеря, пищевой дефицит, болезни костного мозга, [химиотерапия](#), отказ почек, атипичный гемоглобин.

Повышенное содержание гемоглобина в крови связано с увеличением количества или размеров эритроцитов, что наблюдается также при [истинной полицитемии](#). Это повышение может быть вызвано: врождённой болезнью сердца, лёгочным фиброзом, слишком большим количеством [эритропоэтина](#).

Эволюция гемоглобина у позвоночных

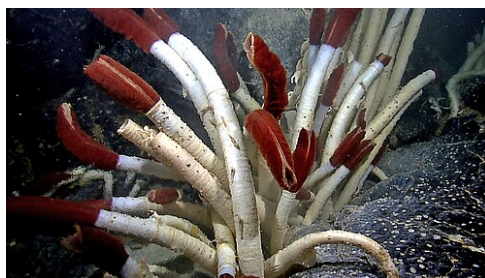
Ученые согласны с тем, что событие, которое отделило **миоглобин** от гемоглобина, произошло после того, как **миноги** (**бесчелюстные**) отделились от **челюстных позвоночных**^[51]. Это разделение миоглобина и гемоглобина позволило возникнуть и развиваться различным функциям двух молекул: миоглобин в большей степени связан с хранением кислорода, в то время как гемоглобину поручено транспортировать кислород^[52]. α - и β -подобные гены глобина кодируют отдельные субъединицы белка^[19]. Предшественники этих генов возникли в результате дублирования, также после того, как общий предок гнатосом произошел от бесчелюстной рыбы, примерно 450–500 миллионов лет назад^[51]. Исследования реконструкции предков показывают, что предком генов α и β , предшествовавших удвоению, был димер, состоящий из идентичных субъединиц глобина, которые затем эволюционировали, чтобы после дублирования собраться в тетрамерную архитектуру^[53]. Развитие α и β генов создало потенциал для того, чтобы гемоглобин состоял из множества отдельных субъединиц, физический состав которых играет центральную роль в способности гемоглобина переносить кислород. Наличие нескольких субъединиц способствует способности гемоглобина совместно связывать кислород, а также **аллостерически регулироваться**^{[52][53]}. Впоследствии α -ген также подвергся дупликации с образованием генов *HBA1* и *HBA2*^[54]. Эти дальнейшие дупликации и расхождения создали широкий спектр α - и β -подобных генов глобина, которые регулируются таким образом, что определённые формы возникают на разных стадиях развития^[52].

Большинство ледяных рыб семейства Channichthyidae утратили свои гены гемоглобина в результате адаптации к холодной воде^[55].

Самоконтроль гемоглобина при занятиях спортом

Гемоглобин можно отслеживать неинвазивно, чтобы создать индивидуальный набор данных, отслеживающий эффекты гемоконцентрации и гемодилюции повседневной деятельности для лучшего понимания спортивных результатов и тренировок. Спортсмены часто обеспокоены выносливостью и интенсивностью упражнений. Датчик использует светодиоды, которые излучают красный и инфракрасный свет через ткань к детектору света, который затем посылает сигнал на процессор для вычисления поглощения света белком гемоглобина^[56]. Этот датчик похож на **пульсоксиметр**, который состоит из небольшого чувствительного устройства, которое крепится к пальцу.

Аналоги гемоглобина у беспозвоночных организмов



Гигантский трубчатый червь *Riftia pachyptila* с красными шлейфами, содержащими гемоглобин

В организмах животного и растительного царств существует множество белков, переносящих и связывающих кислород. Организмы, включая бактерии, простейшие и грибы, имеют гемоглобиноподобные белки, известные и предсказанные роли которых включают обратимое связывание газообразных лигандов. Поскольку многие из этих белков содержат глобины и гемовую часть (железо в плоской порфириновой оболочке), их часто называют гемоглобинами, даже если их общая третичная структура сильно отличается от структуры гемоглобина позвоночных. В частности, различие между «миоглобином» и гемоглобином у низших животных часто невозможно, потому что некоторые из этих организмов не содержат мышц. Или у них может быть узнаваемая отдельная система кровообращения, но не та, которая занимается переносом кислорода (например, у многих насекомых и других членистоногих). Во всех этих группах молекулы, содержащие гем/глобин (даже мономерные глобиновые), которые связаны с связыванием газов, называются оксигемоглобинами. В дополнение к транспортировке и восприятию кислорода, они также могут иметь дело с NO, CO₂, сульфидными соединениями и даже поглощением O₂ в средах, которые должны быть анаэробными^[57]. Они могут даже заниматься детоксикацией хлорированных материалов способом, аналогичным гем-содержащим ферментам P450 и пероксидазам.

Структура гемоглобинов различается у разных видов. Гемоглобин встречается во всех царствах организмов, но не во всех организмах. Примитивные виды, такие как бактерии, простейшие, водоросли и растения, часто содержат гемоглобины с одним глобином. Многие черви-нематоды, моллюски и ракообразные содержат очень большие многоэлементные молекулы, намного большие, чем у позвоночных. В частности, химерные гемоглобины, обнаруженные у грибов и гигантских кольчатых червей, могут содержать как глобин, так и другие типы белков^[58].

Одним из наиболее поразительных случаев и применений гемоглобина в организмах является гигантский трубчатый червь (*Riftia pachyptila*, также называемый Vestimentifera), который может достигать 2,4 метра в длину и населяет океанские вулканические жерла. Вместо пищеварительного тракта эти черви содержат популяцию бактерий, составляющих половину веса организма. Бактерии окисляют H₂S из вентиляционного отверстия с помощью O₂ из воды для получения энергии для приготовления пищи из H₂O и CO₂. Верхний

конец червей представляет собой темно-красную веерообразную структуру («шлейф»), которая уходит в воду и поглощает H_2S и O_2 для бактерий и CO_2 для использования в качестве синтетического сырья, аналогичного фотосинтезирующим растениям. Структуры ярко-красного цвета из-за содержания в них нескольких чрезвычайно сложных гемоглобинов, которые содержат до 144 цепей глобина, каждая из которых включает связанные структуры гема. Эти гемоглобины примечательны тем, что способны переносить кислород в присутствии сульфида и даже переносить сульфид, не будучи полностью «отравленными» или подавленными им, как гемоглобины у большинства других видов^{[59][60]}.

См. также

- [Гемоглобин А](#)
- [Гемоглобин С \(мутантная форма\)](#)
- [Эмбриональный гемоглобин](#)
- [Гемоглобин S \(мутантная форма\)](#)
- [Гемоглобин F \(фетальный\)](#)
- [Цветной показатель](#)
- [Кобоглобин](#)
- [Нейроглобин](#)
- [Анемия](#)
- [Порфирия](#)
- [Талассемия](#)
- [Гемосидерин \(гемосидероз\)](#)
- [Эффект Вериге — Бора](#)
- [Цикл Рапопорта — Люберинг](#)
- [Эффект Холдейна](#)
- [Леггемоглобин](#)

Примечания

1. Haemoglobins of invertebrate tissues. Nerve haemoglobins of *Aphrodite*, *Aplysia* and *Halosydna* (<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1207048>) (недоступная ссылка — *история* (https://web.archive.org/web/*/http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1207048)). Дата обращения: 23 августа 2009.

2. Costanzo, Linda S. *Physiology* (https://archive.org/details/physiology00cost_0) . — Hagerstown, MD : Lippincott Williams & Wilkins, 2007. — ISBN 978-0-7817-7311-9.
3. Dominguez de Villota ED, Ruiz Carmona MT, Rubio JJ, de Andrés S (1981). Equality of the in vivo and in vitro oxygen-binding capacity of hemoglobin in patients with severe respiratory disease (https://archive.org/details/sim_british-journal-of-anaesthesia_1981-12_53_12/page/1325) . *Br J Anaesth*. **53** (12): 1325–28. doi:10.1093/bja/53.12.1325(h . PMID 7317251 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7317251>) . S2CID 10029560 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:10029560>) . p
4. «Max Perutz, Father of Molecular Biology, Dies at 87 (<https://www.nytimes.com/2002/02/08/world/max-perutz-father-of-molecular-biology-dies-at-87.html>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160423072418/https://www.nytimes.com/2002/02/08/world/max-perutz-father-of-molecular-biology-dies-at-87.html>) 23 апреля 2016 года.». *The New York Times*. February 8, 2002 or 20.05.2020, 18:59 (<https://ria.ru/20200520/1571739328.html>) . Дата обращения: 21 мая 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200521213211/https://ria.ru/20200520/1571739328.html>) 21 мая 2020 года. 1
6. Michael Berenbrink. Evolution of a molecular machine/*Nature*, NEWS AND VIEWS, 20 MAY 2020 (<https://doi.org/10.1038/d41586-020-01287-8>) 9
7. Engelhart, Johann Friedrich. *Commentatio de vera materia sanguini purpureum colorem impertientis natura* (<https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10972513/bsb:BV006399484?page=1>) : [лат.]. — Göttingen : Dietrich, 1825. Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20200616114253/https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10972513/bsb:BV006399484?page=1>) от 16 июня 2020 на Wayback Machine Источник (<https://web.archive.org/web/20200616114253/https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10972513/bsb:BV006399484?page=1>) . Дата обращения: 7 марта 2022. Архивировано 16 июня 2020 года. 2
8. Engelhard & Rose on the Colouring Matter of the Blood (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5763191>) . *Edinburgh Medical and Surgical Journal*. **27** (90): 95–102. 1827. PMC 5763191(h . PMID 30330061 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30330061>) . 3
9. Adair, Gilbert Smithson (1925). A critical study of the direct method of measuring the osmotic pressure of h emoglobin (<https://doi.org/10.1098/rspa.1925.0126>) . *Proc. R. Soc. Lond. A* 108 (750): 292–300. Bibcode:1925RSPSA.109..292A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1925RSPSA.109..292A>) . doi:10.1098/rspa.1925.0126(h . 3
w tt 2
w p 5)
w. s:
nc //
bi. d
nl oi.
m

10. Parry, CH. Letters from Dr. Withering, ... Dr. Ewart, ... Dr. Thorton ... and Dr. Biggs ... together with some other papers, supplementary to two publications on asthma, consumption, fever, and other diseases, by T. Beddoes (<https://books.google.com/books?id=XkxpAAAACAAJ&q=factitious>) : [англ.]. — Google Books, 1794. — P. 43. Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20240115155821/https://books.google.com/books?id=XkxpAAAACAAJ&q=factitious>) от 15 января 2024 на Wayback Machine Источник (<https://web.archive.org/web/20220131131255/https://books.google.com/books?id=XkxpAAAACAAJ&q=factitious>) . Дата обращения: 7 марта 2022. Архивировано 31 января 2022 года.
11. Beddoes, T. Considerations on the Medicinal Use, and on the Production of Factitious Airs: Part I. By Thomas Beddoes, M.D. Part II. By James Watt, Engineer; "Part 1, section 2, "Of the breathing of man and familiar animals" (<https://books.google.com/books?id=iAg2AQAAMAAJ&dq=cavendish&pg=PA31>) : [англ.]. — Bulgin and Rosser, 1796. — P. Part 1, p. 9–13. Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20240115155816/https://books.google.com/books?id=iAg2AQAAMAAJ&dq=cavendish&pg=PA31>) от 15 января 2024 на Wayback Machine Источник (<https://web.archive.org/web/20220131131252/https://books.google.com/books?id=iAg2AQAAMAAJ&dq=cavendish&pg=PA31>) . Дата обращения: 7 марта 2022. Архивировано 31 января 2022 года.
12. Hünefeld, Friedrich Ludwig. Der Chemismus in der thierischen Organisation (https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10368567_00007.html) : [нем.]. — Leipzig : F. A. Brockhaus, 1840. Архивная копия (https://web.archive.org/web/20210414105616/https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10368567_00007.html) от 14 апреля 2021 на Wayback Machine Источник (https://web.archive.org/web/20210414105616/https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10368567_00007.html) . Дата обращения: 7 марта 2022. Архивировано 14 апреля 2021 года.
13. Funke O (1851). Über das milzvenenblut. *Z Rat Med.* 1: 172–218.
14. A NASA Recipe For Protein Crystallography (<https://www.okcareertech.org/cimc/special/nochild/downloads/science/Protein.Crystallography.pdf>) . *Educational Brief*. National Aeronautics and Space Administration. Дата обращения: 12 октября 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080410161517/https://www.okcareertech.org/cimc/special/nochild/downloads/science/Protein.Crystallography.pdf>) 10 апреля 2008 года.
15. Hoppe-Seyler F (1866). Über die oxydation in lebendem blute. *Med-chem Untersuch Lab.* 1: 133–40.
16. Perutz, M.F.; Rossmann, M.G.; Cullis, A.F.; Muirhead, H.; Will, G.; North, A.C.T. (1960). Structure of haemoglobin: a three-dimensional Fourier synthesis at 5.5-Å. resolution, obtained by X-ray analysis (https://archive.org/details/sim_nature-uk_1960-02-13_185_4711/page/416) . *Nature*. **185** (4711): 416–22. Bibcode:1960Natur.185..416P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1960Natur.185..416P>) . doi:10.1038/185416a0 (<https://doi.org/10.1038%2F185416a0>) . PMID 18990801 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18990801>) .

17. Perutz MF (1960). Structure of haemoglobin. *Brookhaven Symposia in Biology*. **13**: 165–83. PMID 13734651 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13734651>) .
18. Лауреаты нобелевской премии. Макс Перуц (<http://nobeliat.ru/laureat.php?id=728>) .
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150616132956/http://nobeliat.ru/laureat.php?id=728>) 16 июня 2015 года.
19. Hardison, Ross C. (1 декабря 2012). Evolution of hemoglobin and its genes (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543078>) . *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*. **2** (12): a011627. doi:10.1101/cshperspect.a011627 (<https://doi.org/10.1101%2Fcshperspect.a011627>) . ISSN 2157-1422 (<https://search.worldcat.org/issn/2157-1422>) . PMC 3543078(h .
PMID 23209182 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23209182>) . tt
20. Offner, Susan (1 апреля 2010). Using the NCBI Genome Databases to Compare the Genes for Human & Chimpanzee Beta Hemoglobin (<https://abt.ucpress.edu/content/72/4/252>) . *The American Biology Teacher* (англ.). **72** (4): 252–56. doi:10.1525/abt.2010.72.4.10 (<https://doi.org/10.1525%2Fabt.2010.72.4.10>) . ISSN 0002-7685 (<https://search.worldcat.org/issn/0002-7685>) . S2CID 84499907 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:84499907>) . w
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191226155117/https://abt.ucpress.edu/content/72/4/252>) 26 декабря 2019. Дата обращения: 26 декабря 2019. nc
21. HBB – Hemoglobin subunit beta – Pan paniscus (Pygmy chimpanzee) – HBB gene & protein (<https://www.uniprot.org/uniprot/P68872>) . *www.uniprot.org*. Дата обращения: 10 марта 2020. bi.
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200801122023/https://www.uniprot.org/uniprot/P68872>) 1 августа 2020 года. m
22. HBA1 – Hemoglobin subunit alpha – Pan troglodytes (Chimpanzee) – HBA1 gene & protein (<https://www.uniprot.org/uniprot/P69907>) . *www.uniprot.org*. Дата обращения: 10 марта 2020. h.
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200801122008/https://www.uniprot.org/uniprot/P69907>) 1 августа 2020 года. p
23. Huisman THJ. A Syllabus of Human Hemoglobin Variants (<https://globin.cse.psu.edu/html/huisman/variants/>) . *Globin Gene Server*. Pennsylvania State University (1996). Дата обращения: 12 октября 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20081211113441/https://globin.cse.psu.edu/html/huisman/variants/>) 11 декабря 2008 года. c/
le
24. Hemoglobin Variants (https://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/hemoglobin_var/glance-3.html) Архивировано (https://web.archive.org/web/20061105162948/https://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/hemoglobin_var/glance-3.html) 5 ноября 2006 года.. Labtestsonline.org. Retrieved 2013-09-05. M
25. Uthman, MD, Ed. Hemoglobinopathies and Thalassemias (<https://web.archive.org/web/20071215043423/https://web2.airmail.net/uthman/hemoglobinopathy/hemoglobinopathy.html>) .
Дата обращения: 26 декабря 2007. Архивировано из оригинала (<https://web2.airmail.net/uthman/hemoglobinopathy/hemoglobinopathy.html>) 15 декабря 2007 года. 3

26. Reed, Leslie. «Adaptation found in mouse genes.» *Omaha World-Herald*, 11 Aug. 2009 EBSCO.
27. Mammoths had 'anti-freeze' blood (<https://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8657464.stm>) (англ.). BBC. 2 мая 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100504162118/https://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8657464.stm>) 4 мая 2010. Дата обращения: 29 августа 2022.
28. Projecto-Garcia, Joana; Natarajan, Chandrasekhar; Moriyama, Hideaki; Weber, Roy E.; Fago, Angela; Cheviron, Zachary A.; Dudley, Robert; McGuire, Jimmy A.; Witt, Christopher C. (17 декабря 2013). Repeated elevational transitions in hemoglobin function during the evolution of Andean hummingbirds (https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_2013-12-17_110_51/page/20669) . *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **110** (51): 20669–74. Bibcode:2013PNAS..11020669P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013PNAS..11020669P>) . doi:10.1073/pnas.1315456110 (h . ISSN 0027-8424 (<https://search.worldcat.org/issn/0027-8424>) . PMC 3870697 (h . PMID 24297909 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24297909>) .
29. Beall, Cynthia M.; Song, Kijoung; Elston, Robert C.; Goldstein, Melvin C. (28 сентября 2004). Higher offspring survival among Tibetan women with high oxygen saturation genotypes residing at 4,000 m (https://archive.org/details/sim_proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa_2004-09-28_101_39/page/14300) . *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **101** (39): 14300–04. Bibcode:2004PNAS..10114300B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004PNAS..10114300B>) . doi:10.1073/pnas.0405949101 (h . ISSN 0027-8424 (<https://search.worldcat.org/issn/0027-8424>) . PMC 521103 (h . PMID 15353580 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15353580>) .
30. Hemoglobin Synthesis (<https://sickle.bwh.harvard.edu/hbsynthesis.html>) (14 апреля 2002). Дата обращения: 26 декабря 2007. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20071226195932/https://sickle.bwh.harvard.edu/hbsynthesis.html>) 26 декабря 2007 года. //
31. Burka, Edward (1969). Characteristics of RNA degradation in the erythroid cell (https://archive.org/details/sim_journal-of-clinical-investigation_1969-07_48_7/page/1266) . *The Journal of Clinical Investigation*. **48** (7): 1266–72. doi:10.1172/jci106092 (h . PMC 322349 (h . PMID 5794250 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5794250>) .
32. Rita Linberg, Charles D. Conover, Kwok L. Shum. Hemoglobin Based Oxygen Carriers: How Much Methemoglobin is too Much? (<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10731199809119772>) (англ.) // Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology. — 1998-01. — Vol. 26, Iss. 2. — P. 133–148. — ISSN 1532-4184 1073-1199, 1532-4184 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:1073-1199>) . — doi:10.3109/10731199809119772 (<https://dx.doi.org/10.3109%2F10731199809119772>) .
33. Hemoglobin (<https://www.worthington-biochem.com/HB/cat.html>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170315070213/https://www.worthington-biochem.com/HB/cat.html>) 15 марта 2017 года.. Worthington-biochem.com. Retrieved 2013-09-05.

34. Mireille C. P. Van Beekvelt, Willy N. J. M. Colier, Ron A. Wevers, Baziél G. M. Van Engelen. Performance of near-infrared spectroscopy in measuring local O₂ consumption and blood flow in skeletal muscle (<https://www.physiology.org/doi/10.1152/jappl.2001.90.2.511>) (англ.) // Journal of Applied Physiology. — 2001-02-01. — Vol. 90, iss. 2. — P. 511–519. — ISSN 1522-1601 8750-7587, 1522-1601 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:8750-7587>) . — doi:10.1152/jappl.2001.90.2.511 (<https://dx.doi.org/10.1152%2Fjappl.2001.90.2.511>) .
35. «Hemoglobin.» (<https://www.medicinenet.com/hemoglobin/article.htm>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120124064054/https://www.medicinenet.com/hemoglobin/article.htm>) 24 января 2012 года. MedicineNet. Web. 12 Oct. 2009.
36. «Hemoglobin Home.» (<https://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2005/Heiner/hemoglobin.html>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20091201035525/https://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2005/Heiner/hemoglobin.html>) 1 декабря 2009 года. Biology @ Davidson. Web. 12 Oct. 2009.
37. Hemoglobin saturation graph (https://web.archive.org/web/20100831024941/https://www.altitude.org/hemoglobin_saturation.php) . altitude.org. Дата обращения: 6 июля 2010. Архивировано из оригинала (https://www.altitude.org/hemoglobin_saturation.php) 31 августа 2010 года.
38. King, Michael W. The Medical Biochemistry Page – Hemoglobin (<https://themedicalbiochemistrypage.org/hemoglobin-myoglobin.php#hemoglobin>) . Дата обращения: 20 марта 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120304095702/https://themedicalbiochemistrypage.org/hemoglobin-myoglobin.php#hemoglobin>) 4 марта 2012 года.
39. Donald Voet. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level (<https://www.worldcat.org/oclc/212432597>) . — 3rd ed. — Hoboken, NJ: Wiley, 2008. — 1 volume (various pagings) с. — ISBN 978-0-470-12930-2, 0-470-12930-1, 978-0-470-22842-5, 0-470-22842-3. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191210204738/https://www.worldcat.org/oclc/212432597>) 10 декабря 2019 года.]
40. Thomas Ahrens. Essentials of oxygenation : implication for clinical practice (<https://www.worldcat.org/oclc/45729787>) . — Boston, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 1993. — 1 online resource (xii, 194 pages) с. — ISBN 0-585-28818-6, 978-0-585-28818-5.
41. S. Ogawa, R. S. Menon, D. W. Tank, S. G. Kim, H. Merkle. Functional brain mapping by blood oxygenation level-dependent contrast magnetic resonance imaging. A comparison of signal characteristics with a biophysical model (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8386018>) // Biophysical Journal. — 1993-03. — Т. 64, вып. 3. — С. 803–812. — ISSN 0006-3495 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0006-3495>) . — doi:10.1016/S0006-3495(93)81441-3 (<https://dx.doi.org/10.1016%2FS0006-3495%2893%2981441-3>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220922094119/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8386018/>) 22 сентября 2022 года.

42. Kara L. Bren, Richard Eisenberg, Harry B. Gray. Discovery of the magnetic behavior of hemoglobin: A beginning of bioinorganic chemistry (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26508205>) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. — 2015-10-27. — Т. 112, вып. 43. — С. 13123–13127. — ISSN 1091-6490 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1091-6490>) . — doi:10.1073/pnas.1515704112 (<https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.1515704112>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220922034049/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26508205/>) 22 сентября 2022 года.
43. Назаренко Г. И., Кишкун А. А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований.
44. Общий анализ крови и беременность (<http://patientdoma.ru/articles/view/id/19/cid/127>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140310075604/http://patientdoma.ru/articles/view/id/19/cid/127>) от 10 марта 2014 на Wayback Machine
45. Карбгемоглобин // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
46. Hall, John E. Guyton and Hall textbook of medical physiology (англ.). — 12th ed.. — Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2010. — Р. 502. — 1120 p. — ISBN 978-1416045748.
47. Степанов В. М. Структура и функции белков : Учебник. — М. : Высшая школа, 1996. — С. 167—175. — 335 с. — 5000 экз. — ISBN 5-06-002573-X.
48. Goro Kikuchi, Tadashi Yoshida, Masato Noguchi. Heme oxygenase and heme degradation (<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006291X05017110>) (англ.) // Biochemical and Biophysical Research Communications. — 2005-12. — Vol. 338, iss. 1. — Р. 558–567. — doi:10.1016/j.bbrc.2005.08.020 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bbrc.2005.08.020>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220812204524/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006291X05017110>) 12 августа 2022 года.
49. Textbook of biochemistry : with clinical correlations (<https://www.worldcat.org/oclc/456838021>) . — 7th ed. — Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011. — xxxii, 1204 pages с. — ISBN 978-0-470-28173-4, 0-470-28173-1, 978-0-470-60152-5, 0-470-60152-3.
50. Айала Ф., Кайгер Дж.. Современная генетика: В 3-х т = Modern Genetics / Пер. А. Г. Имашевой, А. Л. Остермана, Н. К. Янковского. Под ред. Е. В. Ананьева. — М.: Мир, 1987. — Т. 2. — 368 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-03-000495-5.
51. Goodman, Morris; Moore, G. William; Matsuda, Genji (20 февраля 1975). Darwinian evolution in the genealogy of haemoglobin (https://archive.org/details/sim_nature-uk_1975-02-20_253_5493/page/603) . Nature. **253** (5493): 603–08. Bibcode:1975Natur.253..603G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1975Natur.253..603G>) . doi:10.1038/253603a0 (<https://doi.org/10.1038%2F253603a0>) . PMID 1089897 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1089897>) . S2CID 2979887 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2979887>) .

52. Storz, Jay F.; Opazo, Juan C.; Hoffmann, Federico G. (1 февраля 2013). [Gene duplication, genome duplication, and the functional diversification of vertebrate globins](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306229) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306229>) . *Molecular Phylogenetics and Evolution*. **66** (2): 469–78. doi:10.1016/j.ympev.2012.07.013 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.ympev.2012.07.013>) . ISSN 1095-9513 (<https://search.worldcat.org/issn/1095-9513>) . PMC 4306229(h . PMID 22846683 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22846683>) . tt
53. Pillai, Arvind S.; Chandler, Shane A.; Liu, Yang; Signore, Anthony V.; Cortez-Romero, Carlos R.; Benesch, Justin L. P.; Laganowsky, Arthur; Storz, Jay F.; Hochberg, Georg K. A.; Thornton, Joseph W. (Май 2020). [Origin of complexity in haemoglobin evolution](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8259614) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8259614>) . *Nature* (англ.). **581** (7809): 480–85. Bibcode:2020Natur.581..480P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020Natur.581..480P>) . doi:10.1038/s41586-020-2292-y (<https://doi.org/10.1038%2Fs41586-020-2292-y>) . ISSN 1476-4687 (<https://search.worldcat.org/issn/1476-4687>) . PMC 8259614(h . PMID 32461643 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32461643>) . S2CID 218761566 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:218761566>) . nl p m
54. Zimmer, E. A.; Martin, S. L.; Beverley, S. M.; Kan, Y. W.; Wilson, A. C. (1 апреля 1980). [Rapid duplication and loss of genes coding for the alpha chains of hemoglobin](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC348671) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC348671>) . *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **77** (4): 2158–62. Bibcode:1980PNAS...77.2158Z (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1980PNAS...77.2158Z>) . doi:10.1073/pnas.77.4.2158(h . ISSN 0027-8424 (<https://search.worldcat.org/issn/0027-8424>) . PMC 348671(h . PMID 6929543 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6929543>) . tt p m nl
55. Sidell, Bruce; Kristin O'Brien (2006). [When bad things happen to good fish: the loss of hemoglobin and myoglobin expression in Antarctic icefishes](https://doi.org/10.1242%2Fjeb.02091) (<https://doi.org/10.1242%2Fjeb.02091>) . *The Journal of Experimental Biology*. **209** (Pt 10): 1791–802. doi:10.1242/jeb.02091 (h . PMID 16651546 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16651546>) . oi. le g
56. Cercacor – How Ember's non-invasive hemoglobin technology works (<https://technology.cercacor.com/>) . *technology.cercacor.com*. Дата обращения: 3 ноября 2016. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20161104075209/https://technology.cercacor.com/>) 4 ноября 2016 года. w or w. a/ n nc i M bi. u. C m nl 1 4, d
57. Luc Int Panis, Boudewijn Goddeeris, Rudolf Verheyen. [The hemoglobin concentration of Chironomus cf. Plumosus I. \(Diptera: Chironomidae\) larvae from two lentic habitats](http://link.springer.com/10.1007/BF02061785) (<http://link.springer.com/10.1007/BF02061785>) (англ.) // *Netherlands Journal of Aquatic Ecology*. — 1995-04. — Vol. 29, iss. 1. — P. 1–4. — ISSN 1573-5125 1380-8427, 1573-5125 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:1380-8427>) . — doi:10.1007/BF02061785 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF02061785>) . v/ F 9) p p M m na C c/ s. 8

58. B. E. Weber, S. N. Vinogradov. Nonvertebrate hemoglobins: functions and molecular adaptations (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11274340>) // *Physiological Reviews*. 2001-04. — Т. 81, вып. 2. — С. 569–628. — ISSN 0031-9333 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0031-9333>) . — doi:10.1152/physrev.2001.81.2.569 (<https://dx.doi.org/10.1152/physrev.2001.81.2.569>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220922032751/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11274340/>) 22 сентября 2022 года.
59. E. Zal, F. H. Lallier, B. N. Green, S. N. Vinogradov, A. Toulmond. The multi-hemoglobin system of the hydrothermal vent tube worm *Riftia pachyptila*. II. Complete polypeptide chain composition investigated by maximum entropy analysis of mass spectra (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8621529>) // *The Journal of Biological Chemistry*. — 1996-04-12. — Т. 271, вып. 15. — С. 8875–8881. — ISSN 0021-9258 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0021-9258>) . — doi:10.1074/jbc.271.15.8875 (<https://dx.doi.org/10.1074/jbc.271.15.8875>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220922000213/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8621529/>) 22 сентября 2022 года.
60. Zoran Minic, Guy Hervé. Biochemical and enzymological aspects of the symbiosis between the deep-sea tubeworm *Riftia pachyptila* and its bacterial endosymbiont (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15265029>) // *European Journal of Biochemistry*. — 2004-08. — Т. 271, вып. 15. — С. 3093–3102. — ISSN 0014-2956 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0014-2956>) . — doi:10.1111/j.1432-1033.2004.04248.x (<https://dx.doi.org/10.1111/j.1432-1033.2004.04248.x>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220922025155/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15265029/>) 22 сентября 2022 года.

Литература

- Mathews, CK; van Holde, KE; Ahern, KG (2000), *Biochemistry (3rd ed.)*, Addison Wesley Longman, ISBN 0-8053-3066-6
- Levitt, M; Chothia, C (1976), Structural patterns in globular proteins, *Nature*

Ссылки

- Eshaghian, S; Horwich, TB; Fonarow, GC (2006). An unexpected inverse relationship between HbA1c levels and mortality in patients with diabetes and advanced systolic heart failure. *Am Heart J*. **151** (1): 91.e1–91.e6. doi:10.1016/j.ahj.2005.10.008 (<https://doi.org/10.1016/j.ahj.2005.10.008>) . PMID 16368297 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16368297>) .
- Kneipp J, Balakrishnan G, Chen R, Shen TJ, Sahu SC, Ho NT, Giovannelli JL, Simplaceanu V, Ho C, Spiro T (2005). Dynamics of allostery in hemoglobin: roles of the penultimate tyrosine H bonds. *J Mol Biol*. **356** (2): 335–53. doi:10.1016/j.jmb.2005.11.006 (<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2005.11.006>) . PMID 16368110 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16368110>) .
- Hardison, Ross C. (2012). Evolution of Hemoglobin and Its Genes (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3543078>) . *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*. **2** (12): a011627.

doi:10.1101/cshperspect.a011627 (<https://doi.org/10.1101%2Fcshperspect.a011627>) .

ISSN 2157-1422 (<https://search.worldcat.org/issn/2157-1422>) . PMC 3543078(h

PMID 23209182 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23209182>) .

[Сообщить об ошибке](#)

tt
p
s:
//
w
w
w.
nc
bi.
nl
m
.ni
h.
g
o
v/
p
m
c/
ar
tic
le
s/
P
M
C
3
5
4
3
0
7
8)